부모용 진행 안내 · 함수 모델 세우기

고3 수학 · 통계와모델링 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-MODELFIT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 자, 계산기, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 예시 실생활 자료의 산점도 모양과 x 간격이 같을 때의 이웃한 차·차의 차·비를 보고 일차·이차·지수함수 중 알맞은 모델을 고르며, 두 점(일차), 처음 값과 비(지수), 꼭짓점과 한 점(이차)으로 모델의 식을 세운다.
확인 산점도 모양(S03), 차와 비(S04), 시범(S05), 연습(S06), 혼자 하기(S11 ①④, S13 ③, 활동지 1·2)
성공 기준 (예시 자료) 양초 길이에서 $y = -0.15x + 20$, 조회수에서 $y = 200 \times 2^{x}$, 공의 높이에서 $h = -5(t - 1)^{2} + 6.5$를 세운다.

목표 B 모델의 예측값과 실제값의 차(잔차 = 실제값 − 예측값)를 구해 두 모델을 비교하고, 자료 범위 밖의 예측(외삽)에서 모델이 맞지 않는 까닭을 말한다.
확인 잔차(S07), 두 모델 비교(S08), 외삽(S09), 먼 미래 예측(S10), 혼자 하기(S11 ②③, S13 ①②, 활동지 3·4)
성공 기준 조회수 자료에서 지수 모델과 직선 모델의 x = 3일 때 잔차 20, −822.5를 구해 지수 모델을 고르고, 양초 모델의 150분 예측 −2.5 cm가 불가능한 까닭을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 산점도와 상관관계
- 일차함수의 식 구하기
- 지수함수와 그래프

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(산점도와 상관관계, 일차함수의 식 구하기, 지수함수와 그래프)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
이웃한 차만 보고 일정하지 않으면 모델을 고르지 못하거나 일차로 고른다.	차와 비를 함께 계산하는 표를 쓰게 한다(S04, S06, S11 ④).
잔차를 예측값 − 실제값으로 계산한다.	'실제값 − 예측값'을 소리 내어 말하고, 잔차가 +이면 실제가 모델보다 크다고 확인한다(S07, S12).
자료 범위 밖에서도 모델의 예측을 그대로 믿는다(외삽).	양초 모델의 음수 길이, 조회수 모델의 2147억 회처럼 불가능한 값을 보인다(S09, S10, 활동지 4).

오늘 다루지 않는 것 x 간격이 같은 예시 자료로 산점도를 그리고 차·차의 차·비로 일차·이차·지수 모델을 고르며, 두 점·처음 값과 비·꼭짓점과 한 점으로 식을 세우고, 예측값과 잔차를 비교하며 외삽의 위험을 다룬다. 모든 자료는 예시 자료다. 최소제곱법(회귀직선), 결정계수, 로그를 이용한 지수 모델 맞추기, 간격이 다른 자료는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(일차함수, 지수함수, 산점도)	약 3분	—
S03	산점도의 모양으로 모델 고르기	약 3분	A
S04	차와 비로 확인하기	약 3분	A
S05	모델의 식 세우기(시범)	약 4분	A
S06	안내받는 연습(모델 고르고 식 세우기)	약 4분	A
S07	예측값과 잔차	약 3분	B
S08	안내받는 연습(두 모델 비교)	약 3분	B
S09	외삽의 위험	약 3분	B
S10	오개념 비교(먼 미래 예측)	약 2분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(일차·지수·이차함수)	약 5분	—

장별 안내



S01 함수 모델 세우기 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

실생활 자료를 함수 식(모델)으로 나타내면 예측을 할 수 있지만, 모델에도 맞지 않는 곳이 있음을 느끼게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “(예시 자료) 새로 올린 동영상 조회수가 날마다 이렇게 늘었어. 점들이 어떤 모양이야?”
- “이대로 가면 한 달 뒤 조회수는 얼마일까? 정말 그렇게 될까?”

예상 답

- “갈수록 가파르게 늘어요. 날마다 2배쯤이에요.” “엄청 커질 것 같은데, 계속 2배가 될 리는 없어요.”

막히면

- 점 두 개씩 짝지어 ‘몇 배가 되었지?’라고 물어봅니다.

주의

- 오늘의 자료는 모두 계산을 위해 만든 예시 자료입니다.
- 모델: 자료의 관계를 나타내는 함수 식. 준비물: 공책, 연필, 자, 계산기, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(일차함수, 지수함수, 산점도) · 약 3분

‘일차함수의 식 구하기’, ‘지수함수와 그래프’, ‘산점도와 상관관계’와 이차함수의 꼭짓점 꼴을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 기울기부터 구해.”
- “②는 2를 몇 번 곱해?”
- “④는 괄호 안부터 계산해.”

정답

- ① $y = 2x + 3$
- ② 1600
- ③ 양의 상관관계
- ④ −2

막히면

- 흔들리면 S15(보충)를 보고, 그래도 어려우면 ‘일차함수의 식 구하기’, ‘지수함수와 그래프’, ‘산점도와 상관관계’를 다시 합니다.

주의

- ④의 꼭짓점 꼴 $y = a(x - p)^2 + q$는 고1에서 배운 이차함수입니다. 꼭짓점이 (p, q)라는 것만 확인합니다.



S03 **산점도 모양과 모델** · 산점도의 모양으로 모델 고르기 · 약 3분

자료를 산점도로 그리면 모양으로 모델을 짐작할 수 있습니다. 점들이 거의 직선 위에 있으면 일차함수, 올라갔다 내려오면(또는 반대) 이차함수, 같은 간격마다 일정한 배로 늘어 갈수록 가팔라지면 지수함수 모델을 생각합니다.

이렇게 말해 보세요

- “첫째 그림의 점들은 어떻게 놓여 있어?”
- “둘째는? 셋째는 어떻게 달라?”

예상 답

- “거의 일직선이에요.” “올라갔다 내려와요.” “처음엔 천천히, 나중엔 아주 빨리 늘어요.”

막히면

- 자를 산점도 위에 대 보고 점들이 자를 따라 놓이는지 봅니다.

주의

- 모양만으로는 헷갈릴 때가 많습니다(이차와 지수의 처음 부분). 다음 장의 ‘차와 비’로 확인합니다.
- 그림의 자료: 양초 길이, 공의 높이, 조회수(모두 예시 자료).



S04 **차와 비로 확인하기** · 차와 비로 확인하기 · 약 3분

x의 간격이 같을 때 이웃한 y의 차가 거의 일정하면 일차, 차의 차가 거의 일정하면 이차, 비가 거의 일정하면 지수 모델이 알맞습니다. 조회수는 차(210, 380, 830, 1570)는 점점 커지고 비는 모두 약 2이므로 지수 모델입니다.

이렇게 말해 보세요

- “이웃한 차는 일정해?”
- “이웃한 비는?”
- “그러면 어떤 모델이 알맞을까?”

예상 답

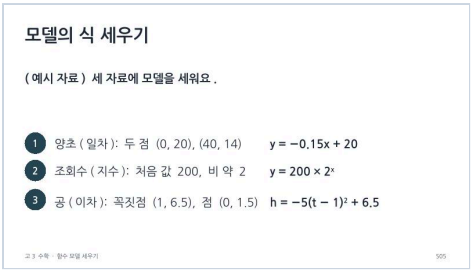
- “아니요, 점점 커져요.” “모두 2 근처예요.” “지수 모델이요. 날마다 약 2배예요.”

막히면

- 계산기로 410 ÷ 200, 790 ÷ 410을 직접 해 보게 합니다.

주의

- 실제 자료는 딱 맞지 않으므로 ‘거의’ 일정한지 봅니다.
- x 간격이 다르면 이 방법을 그대로 쓸 수 없습니다(이 차시의 자료는 모두 간격이 같습니다).



S05 모델의 식 세우기 · 모델의 식 세우기(시범) · 약 4분

일차 모델은 두 점으로 기울기와 y절편을 구합니다((14 − 20) ÷ (40 − 0) = −0.15). 지수 모델 $y = a \times b^x$는 x = 0일 때의 값을 a, 비를 b로 둡니다(a = 200, b ≈ 2). 이차 모델은 꼭짓점 (1, 6.5)을 넣은 $h = a(t - 1)^2 + 6.5$에 점 (0, 1.5)를 넣어 a = −5를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “양초 자료의 첫 점과 끝 점으로 기울기를 구해 볼래?”
- “조회수는 처음 값과 비만 알면 돼.”
- “공의 높이는 가장 높은 점이 꼭짓점이야. 1.5 = a × 1 + 6.5에서 a는?”

예상 답

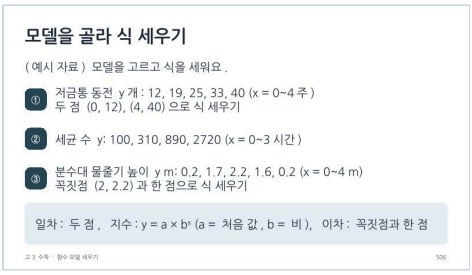
- “−0.15요. y = −0.15x + 20이에요.” “$y = 200 \times 2^x$이요.” “a = −5요.”

막히면

- 일차는 앞 차시(중2) ‘일차함수의 식 구하기’의 순서(기울기 먼저, 그다음 b)를 그대로 씁니다.

주의

- 두 점을 고를 때는 처음과 끝처럼 멀리 떨어진 점을 고르면 좋습니다.
- 그림은 양초 자료와 직선 모델입니다. 정확한 ‘가장 잘 맞는 직선’(최소제곱법)은 이 차시에서 다루지 않습니다.



S06 모델을 골라 식 세우기 · 안내받는 연습(모델 고르고 식 세우기) · 약 4분

도움을 받으며 차·비로 모델을 고르고 식을 세웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 이웃한 차를 먼저 계산해 봐.”
- “②는 비를 계산해 봐.”
- “③은 가장 높은 점이 꼭짓점이야.”

정답

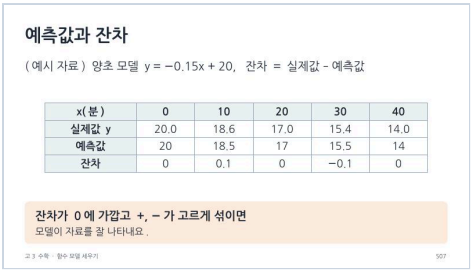
- ① 차 7, 6, 8, 7 → 일차, y = 7x + 12
- ② 비 3.1, 약 2.87, 약 3.06 → 지수, $y = 100 \times 3^x$
- ③ 차의 차 −1.0, −1.1, −0.8 → 이차, $y = -0.5(x - 2)^2 + 2.2$

막히면

- S04의 표처럼 차와 비를 쓰는 칸을 공책에 만들어 줍니다.

주의

- ②에서 차(210, 580, 1830)가 일정하지 않은데 일차로 고르면 차만 본 것입니다. 비를 함께 보게 합니다.



S07 **예측값과 잔차** · 예측값과 잔차 · 약 3분

모델에 x를 넣어 얻은 값을 예측값, 실제로 잰 값을 실제값이라 합니다. 잔차는 실제값 − 예측값입니다. 잔차가 0에 가깝고 +와 −가 고르게 섞여 있으면 모델이 자료를 잘 나타낸다고 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 10을 y = −0.15x + 20에 넣으면?”
- “실제값 18.6과의 차이는?”
- “잔차들을 보면 이 모델은 잘 맞는 편이야?”

예상 답

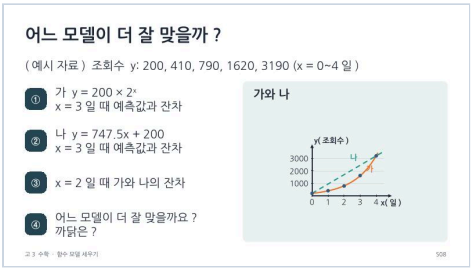
- “18.5요.” “0.1이요.” “네, 모두 0이나 ±0.1이에요.”

막히면

- 예측값 줄을 먼저 함께 채우고, 잔차 줄은 아이가 채우게 합니다.

주의

- 잔차의 부호를 바꾸어 ‘예측값 − 실제값’으로 쓰지 않게 합니다(M2). 잔차가 +이면 실제가 모델보다 큰 것입니다.



S08 **어느 모델이 더 잘 맞을까?** · 안내받는 연습(두 모델 비교) · 약 3분

도움을 받으며 같은 자료에 세운 두 모델(가: 지수, 나: 처음과 끝 점을 이은 직선)의 예측값과 잔차를 구해 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “가에 x = 3을 넣으면?”
- “나는 747.5 × 3 + 200이야.”
- “잔차가 작은 쪽은 어느 모델이야?”

정답

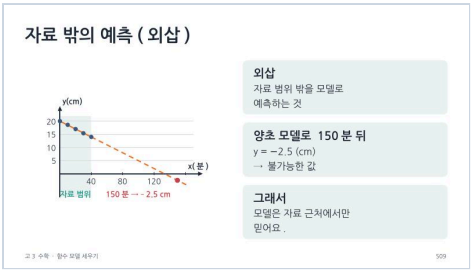
- ① 1600, 잔차 20
- ② 2442.5, 잔차 −822.5
- ③ 가 −10, 나 −905
- ④ 가: 잔차가 훨씬 작다(잔차 크기의 합 가 50, 나 2265)

막히면

- 그림에서 점과 두 선 사이의 세로 거리를 손가락으로 재 보게 합니다.

주의

- 나는 처음과 끝 점은 정확히 지나지만 가운데 점들에서 크게 벗어납니다. 두 점만 맞는다고 좋은 모델이 아닙니다.



S09 **자료 밖의 예측(외삽)** · 외삽의 위험 · 약 3분

자료가 있는 범위 밖을 모델로 예측하는 것을 외삽이라 합니다. 양초 모델 y = −0.15x + 20은 0~40분 자료로 만들었으므로, 150분을 넣으면 −2.5 cm라는 불가능한 값이 나옵니다(약 133분에 0 cm). 실제로는 양초가 다 타면 끝납니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = 150을 넣으면 y는?”
- “길이가 −2.5 cm일 수 있어?”
- “모델은 어느 범위에서 믿을 수 있을까?”

예상 답

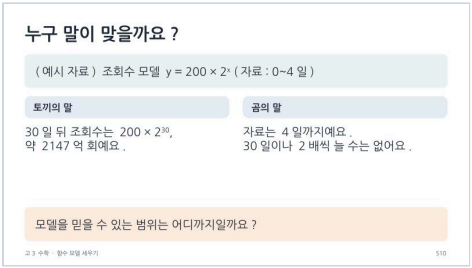
- “−2.5요.” “아니요, 이미 다 탔어요.” “자료가 있는 0~40분 근처요.”

막히면

- 그림의 색칠한 띠(자료 범위)와 점선(자료 밖)을 손으로 짚어 줍니다.

주의

- 자료 범위 안의 예측(내삽)은 비교적 믿을 만하지만, 범위 밖으로 멀리 갈수록 조심해야 합니다.
- 음수 길이처럼 말이 안 되는 값이 나오면 모델이 맞지 않는다는 신호입니다.



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(먼 미래 예측) · 약 2분

지수 모델로 먼 미래를 예측하는 실수(M3)를 바로잡습니다. 200×2^{30} = 214,748,364,800(약 2147억)으로, 날마다 2배가 계속될 수 없습니다.

이렇게 말해 보세요

- “30일 동안 날마다 2배가 될 수 있을까?”
- “볼 수 있는 사람의 수에는 한계가 있지?”

예상 답

- “아니요. 볼 사람이 모자라요.” “곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 자료는 0~4일뿐이고, 사람 수에 한계가 있어 2배씩 계속 늘 수 없습니다. 모델은 자료 근처에서만 믿습니다.

막히면

- 2를 10번 곱하면 1024, 20번이면 약 100만, 30번이면 약 10억임을 함께 계산해 봅니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 모델을 고르고 식을 세우며(A), 예측값·잔차와 외삽의 문제를 말하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 차나 비를 먼저 써 줘.”

정답

- ① 차 −6, −5.5, −6.5, −6 → 일차, y = −6x + 50
- ② 예측값 38, 잔차 0.5
- ③ 예측값 −10 L → 물의 양은 음수가 될 수 없음. 자료 밖(외삽)이라 모델이 맞지 않음(약 8.3분에 0)
- ④ 비 1.1, 1.1, 약 1.1(차 5, 5.5, 6은 일정하지 않음) → 지수, $y = 50 \times 1.1^x$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “차는?” “비는?” “실제값 − 예측값은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①④가 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 모델 고르기, 잔차의 부호, 외삽의 해석을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 −10 L는 무엇을 뜻할까?”

정답

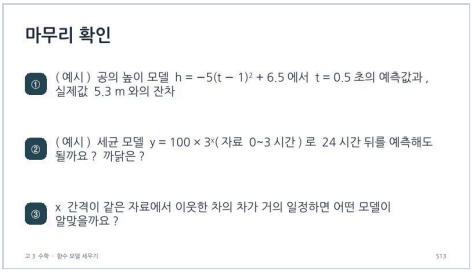
- ① y = −6x + 50 ② 38, 0.5 ③ −10: 외삽이라 맞지 않음 ④ $y = 50 \times 1.1^x$

막히면

- ①④가 틀리면 S04·S05로, ②가 틀리면 S07로, ③이 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- ②에서 잔차를 −0.5로 하면 예측값 − 실제값으로 쓴 것(M2), ④에서 일차로 고르면 차만 본 것(M1), ③에서 ‘10분 뒤 −10 L가 남는다’고 하면 M3입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 이차 모델의 잔차, 지수 모델의 외삽, 차의 차로 모델 고르기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 t = 0.5를 넣어 예측값부터.”
- “②는 세균이 하루 종일 3배씩 늘 수 있을까?”

정답

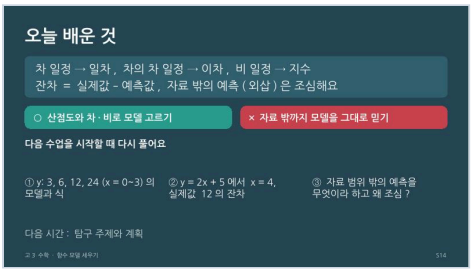
- ① 예측값 5.25, 잔차 0.05
- ② 믿기 어렵다: 자료(0~3시간) 밖의 외삽이고, 먹이·공간이 한정되어 계속 3배씩 늘 수 없다(100×3^{24}은 엄청나게 큼)
- ③ 이차 모델

막히면

- ①은 $(0.5 - 1)^2 = 0.25$부터 계산하게 합니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “모델은 무엇을 보고 골랐지? 잔차는 어떻게 구했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “차·차의 차·비를 봤어요.” “실제값 − 예측값이요.”

정답

- ① 비가 2 → $y = 3 \times 2^x$
- ② −1
- ③ 외삽: 자료 밖에서는 모델이 맞지 않을 수 있다

막히면

- S04, S07, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘탐구 주제와 계획’에서는 직접 수학 질문을 정하고 탐구 계획을 세웁니다.



S15 **보충: 세 가지 함수의 식** · 선수 학습 보충(일차·지수·이차함수) · 약 5분

S02가 흔들리면 일차함수의 식 구하기, 지수함수의 값, 이차함수의 꼭짓점 꼴을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 점 (1, 5), (3, 9)를 지나는 직선의 기울기는?”
- “$y = 3 \times 2^x$에서 x = 2이면?”
- “$y = (x - 2)^2 + 1$의 꼭짓점은?”

정답

- 2 (y = 2x + 3)
- 12
- (2, 1)

막히면

- 모눈종이에 점을 찍어 직선을 그어 보고 기울기를 셉니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘일차함수의 식 구하기’, ‘지수함수와 그래프’, ‘산점도와 상관관계’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	차 1.6, 1.5, 1.5, 1.6 → 일차, 기울기 6.2 ÷ 20 = 0.31, y = 0.31x
2	비가 1.05로 일정 → 지수, $y = 100 \times 1.05^x$, 115.7625(약 115.76만 원)
3	가: 0, 0, 1, −1 / 나: 2, −4, −4, 3 → 가가 더 잘 맞음(잔차 크기의 합 2 < 13)
4	318 cm. 자료(12~14살) 밖의 외삽이고, 키는 어른이 되면 거의 자라지 않는다
5	① 지수, $y = 3 \times 2^x$ ② −1 ③ 외삽, 자료 밖에서는 관계가 달라져 모델이 맞지 않을 수 있다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 일차·지수·이차 흔들림(보충 S15) □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①④만 □ ②③만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 차만 보고 고름(M1) □ 잔차 부호 반대(M2) □ 외삽을 믿음(M3) □

메모: _____